

Probabilidad y estadística

Breve repaso de temas

Modelos determinísticos

- Con base en observaciones y experimentación, la ciencia llega a leyes que gobiernan el curso de los fenómenos: **modelos causales determinísticos**.
- El esquema más elemental y difundido de regularidad es: **en cualquier realización de un conjunto** (en general complejo) **de condiciones ζ , el evento A ocurre**.

Ejemplos:

- El agua a una presión atmosférica (760 mm Hg), calentada por encima de 100°C (conjunto de condiciones ζ), se transforma en vapor (evento A).
- Para cualquier reacción química sin intercambios con el medio externo (conjunto de condiciones ζ), la cantidad total de materia permanece constante (evento A): ley de conservación de la materia.

Modelos Estocásticos

- Sin embargo, en muchas ocasiones podemos decir que, cuando un conjunto de condiciones ζ se da, el evento A puede o no ocurrir. Esto es llamado evento aleatorio (o estocástico, o *randómico*).
- Mientras tanto, para varios fenómenos se puede no solamente establecer la aleatoriedad del evento A , sino también una estimativa cuantitativa de la posibilidad de su ocurrencia.
- El esquema mas elemental y difundido de regularidad es extendido para: la probabilidad de que el evento A ocurra cuando se dan un conjunto de condiciones ζ es igual a p .

Modelos Estocásticos

■ Ejemplo

No hay como prever si una central telefónica recibirá una llamada en un determinado intervalo de tiempo o no. Pero es posible, con base en observaciones sistemáticas, estimar la probabilidad de tal evento.

Una central telefónica recibirá una llamada en un intervalo de tiempo de t segundos con una probabilidad $p = 1 - e^{-\lambda t}$ (cada central telefónica posee un valor para el parámetro λ).

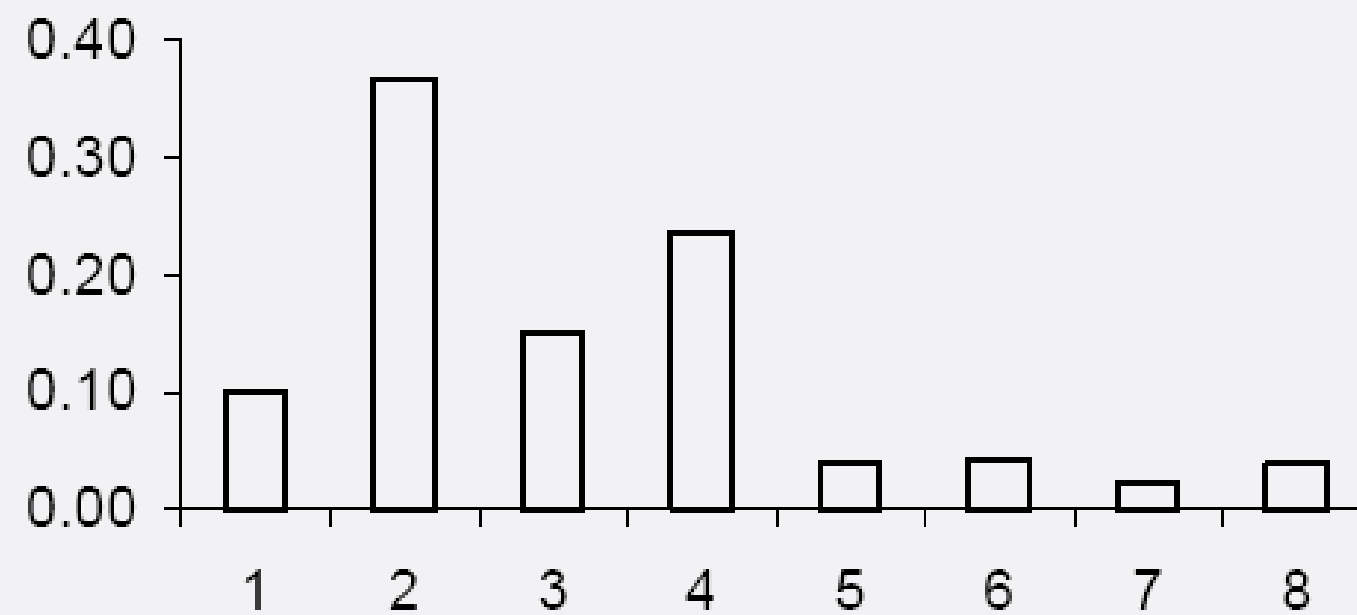
El conjunto de condiciones ζ establece que la central telefónica esté sujeta a acciones externas usuales, como hábitos y tamaño de la población usuaria estable, canales de acceso en perfecto funcionamiento, etc.

Modelos Estocásticos

- En un sistema estocástico, por definición, algún componente presenta una **conducta aleatoria** (el tiempo de atención de un médico). Generalmente, también las variables de entrada presentan un comportamiento aleatorio (los tiempos entre arribos de los pacientes).
- Estos comportamientos aleatorios se modelan utilizando **distribuciones probabilísticas**. Estas distribuciones pueden ser:
 - **Teóricas** (distribución normal, exponencial, poisson, erlang, triangular, etc.)
 - **Empíricas** (tabla de datos, de frecuencias, etc.).
- Estas distribuciones probabilísticas son **funciones de variables aleatorias**.

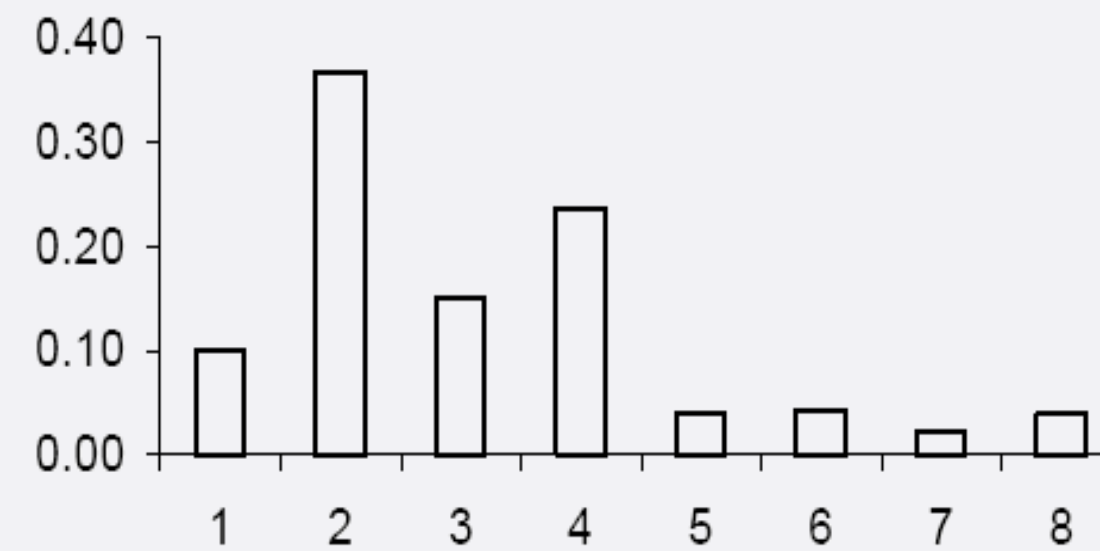
Variables aleatorias

En un sistema estocástico, los componentes que presentan conducta aleatoria pueden ser de naturaleza **discreta** (como en el gráfico de la izquierda) o **continua** (como en el gráfico de la derecha). Los componentes están representados en el eje de las abscisas y sus probabilidades en el eje de las ordenadas.



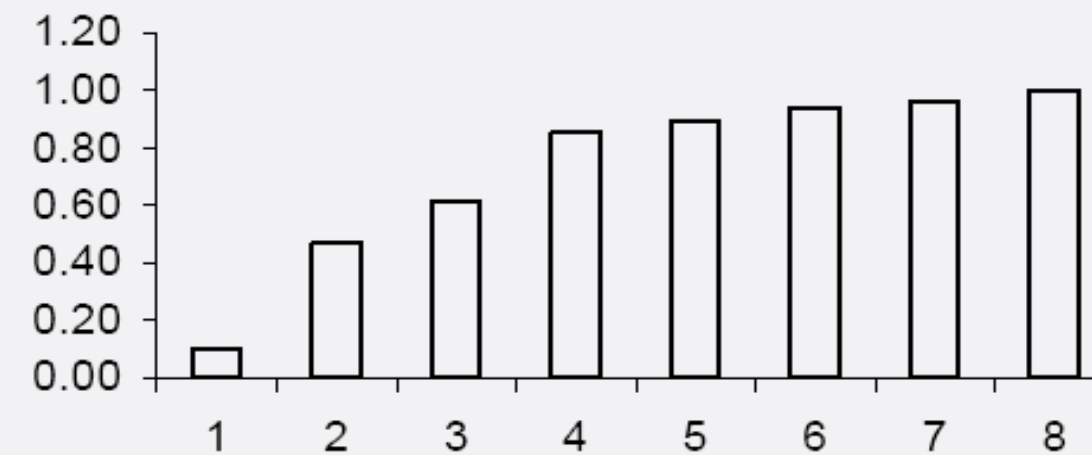
Variables Aleatorias Discretas

- Una **variable aleatoria discreta** X solo puede adoptar un número finito de valores; esto es $R_x = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ Ejemplo: la cantidad de clientes que atiende una oficina en una semana $R_x = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ (sería absurdo pensar que una oficina atiende a medio cliente)
- La **función de probabilidad de X** es la probabilidad de que la variable X adopte un valor particular x ; $p(x_i)$. Por ejemplo: $p(32) = 0,65$ indica que existe una probabilidad de 0,65 (65%) de que la oficina atienda a 32 clientes una semana.
- La colección de pares $(x_i, p(x_i))$ para todo i se llama **función de distribución de probabilidad (fdp)**.



Variables Aleatorias Discretas

- Por otro lado, la **Función de Distribución Acumulada (FDA)** mide la probabilidad acumulada, es decir, la probabilidad de que la variable X tome valores menores o iguales a x : $F(x) = P(X \leq x)$. En el ejemplo anterior podría ser la probabilidad de que la oficina atienda hasta 32 clientes por semana.



- Para variables discretas, se define como:
$$F(x) = \sum_{\forall x_i \leq x} p(x_i)$$

Variables Aleatorias Discretas

Distribuciones empíricas

- Resultan de relevar datos de un proceso de la realidad y luego calcular las frecuencias relativas (fdp) y las relativas acumuladas (FDA).
- La **frecuencia** de un valor es la cantidad de observaciones para las cuales la variable adoptó dicho valor.
- La **frecuencia relativa** o **frecuencia de distribución de probabilidades** (fdp) es la frecuencia dividida por el total de observaciones.
- La **frecuencia acumulada** (FDA) de un valor es la suma de las frecuencias relativas para todos los valores menores o iguales a dicho valor.

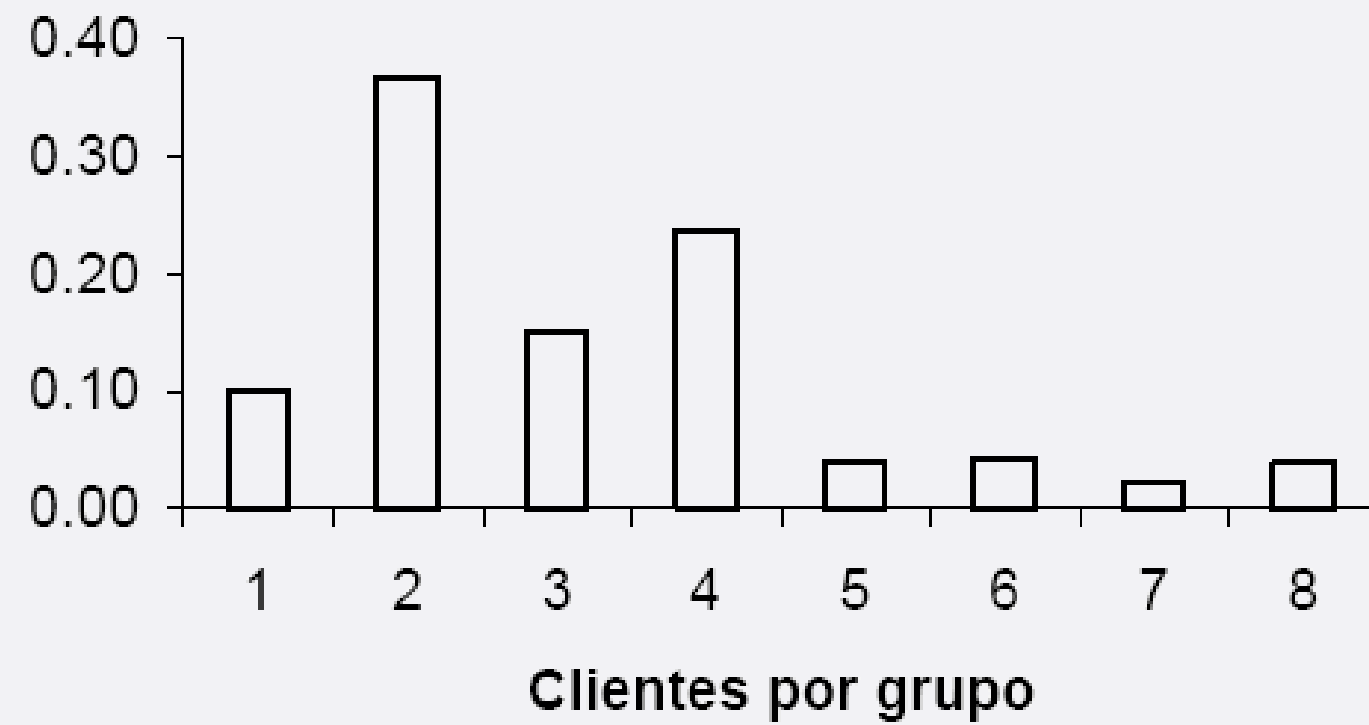
Variables Aleatorias Discretas

- Ejemplo: para un restaurante se realizaron mediciones sobre el tamaño de los grupos que arriban para almorzar. Se observaron 300 grupos con los resultados mostrados en la tabla.

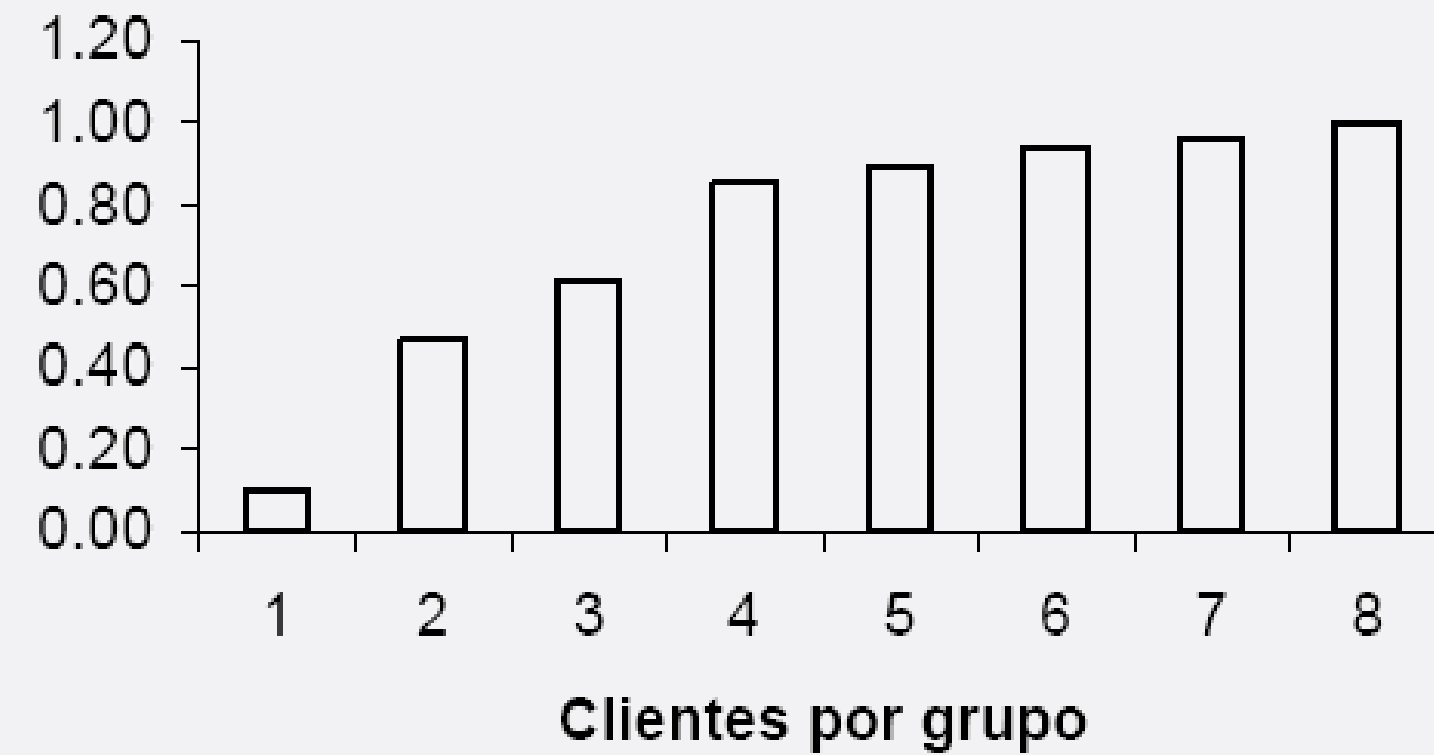
Tamaño de grupo	Frecuencia	Frecuencia Relativa	Frecuencia Acumulada
1	30	0.10	0.10
2	110	0.37	0.47
3	45	0.15	0.62
4	71	0.24	0.85
5	12	0.04	0.89
6	13	0.04	0.94
7	7	0.02	0.96
8	12	0.04	1.00

Variables Aleatorias Discretas

Frecuencias Relativas (fdp)



Frecuencias Acumuladas (FDA)



Variables Aleatorias Continuas

- Una variable aleatoria continua X tiene como espacio de rango R_X un intervalo o un conjunto de intervalos. La probabilidad de que X pertenezca al intervalo $[a, b]$ está dada por:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

- $f(x)$ es la **función de densidad de probabilidad fdp de X**

- La figura muestra la función de densidad de probabilidad (fdp) que representa el tiempo de vida de un rayo láser con vida media de 2 años:

$$f(x) = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{x}{2}\right)$$



Variables Aleatorias Continuas

- También se utilizarán el **valor esperado** o **promedio** y la **varianza** de X . Mientras el promedio mide la tendencia central de la variable, la varianza es una medida de la dispersión o variación de los posibles valores de X alrededor de $E(X)$.
- A veces no es posible o no es necesario asignar a una variable aleatoria una distribución conocida, y se utiliza la **distribución empírica**, que sale de calcular las frecuencias relativas fdp y las relativas acumuladas FDA.

Ejemplo: datos de 100 tiempos de reparación (en minutos) de equipos laser

Intervalo $x \in (a,b]$	Frecuencia	Frecuencia Relativa	Frecuencia Acumulada
0.0-0.5	21	0.21	0.21
0.5-1.0	12	0.12	0.33
1.0-1.5	29	0.29	0.62
1.5-2.0	19	0.19	0.81
2.0-2.5	8	0.08	0.89
2.5-3.0	11	0.11	1.00

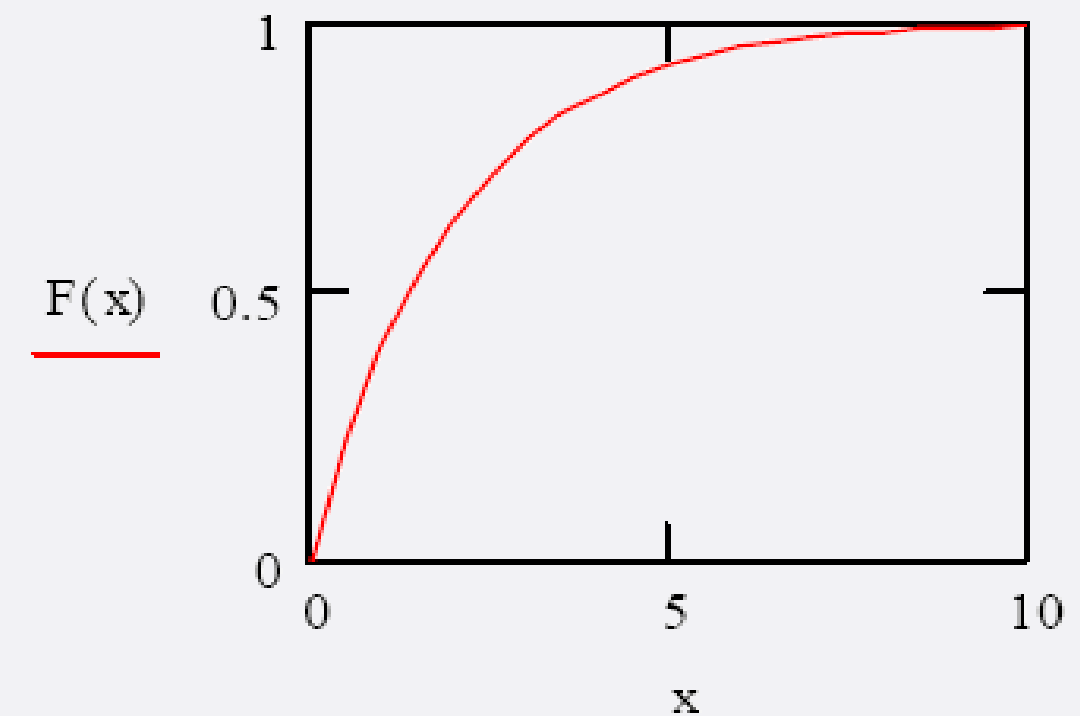
Variables Aleatorias Continuas

- La Función de Distribución Acumulada FDA mide la probabilidad de que la variable X tome valores menores o iguales a x ; esto es: $F(x) = P(X \leq x)$. Para variables continuas, se define como:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

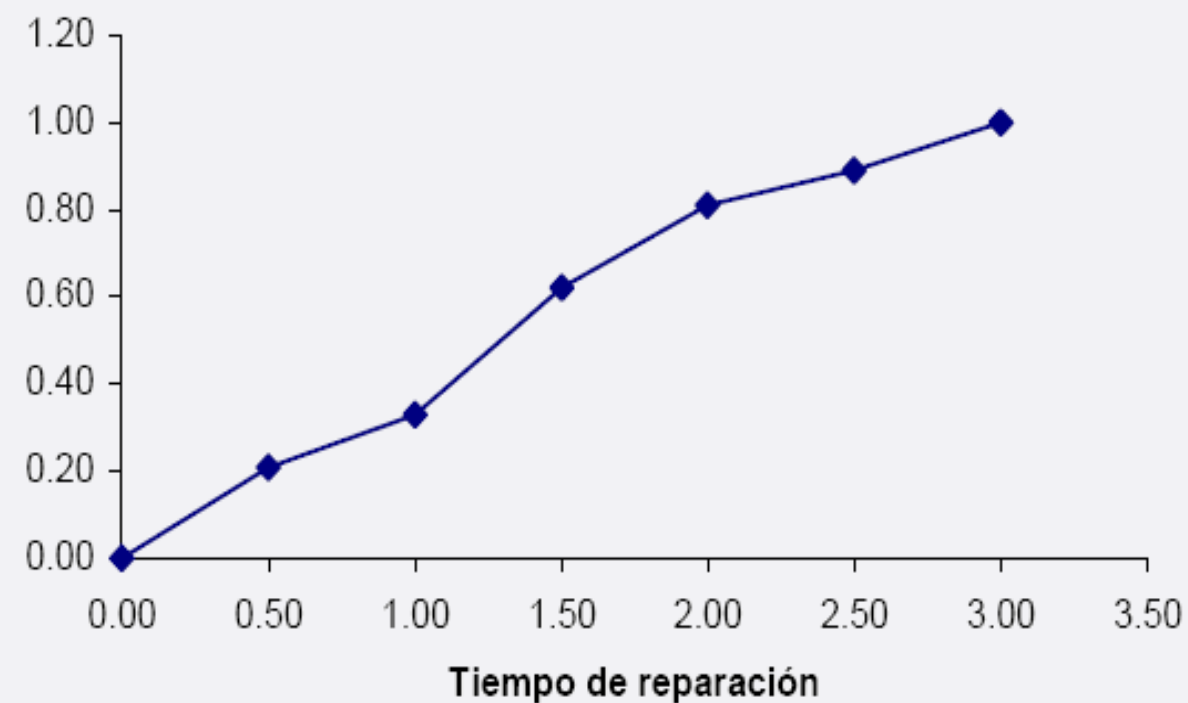
- Por ejemplo, si quisiéramos saber la probabilidad de que un equipo se repare en menos de 1,39 minutos ($x = 1,39$), sería:

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{t}{2}\right) dt = 1 - e^{-x/2} = 0.5$$



Variables Aleatorias Continuas

- Esto da lugar a una distribución empírica continua. En el diagrama de frecuencias relativas f_{dp} , la variable aleatoria continua toma para la abscisa los puntos medios de los intervalos cuyas frecuencias relativas se registran en la ordenada; mientras que para el diagrama de frecuencias acumuladas F_{DA} , se toma el extremo superior de cada intervalo para las abscisas, y la correspondiente frecuencia acumulada para la ordenada.



Distribuciones de probabilidad

Existe un conjunto de funciones de distribución de probabilidades que se pueden usar para representar las variables aleatorias que integran un modelo de sistema. Para identificarlas es necesario:

a) Contar con conocimiento previo sobre la naturaleza del proceso o fenómeno que estamos estudiando con cada variable aleatoria, y el proceso o fenómeno que suelen representar estas funciones.

b) La forma del histograma o gráfico característico.

Algunas de las distribuciones típicas o características son: **binomial, binomial negativa , poisson, normal, lognormal, exponencial, gamma, beta, erlang, weibull, uniforme, triangular.**

Distribuciones de probabilidad

Binomial

Modela el número de éxitos en n pruebas independientes con probabilidad de éxito p ; por ejemplo, el número de disquetes defectuosos en un lote de n .

Poisson

Modela el número de eventos independientes que ocurren en una cantidad fija de tiempo o espacio. Ejemplo: el número de clientes que llegan a un centro comercial durante una hora, o el número de defectos encontrados en 30 metros cuadrados de una lámina de metal.

Binomial negativa

Modela el número de pruebas requeridas para lograr k éxitos; por ejemplo, el número de disquetes que deberían ser revisados para encontrar k defectuosos.

Normal

Modela la distribución de un proceso que puede representarse como la suma de varios procesos. Ejemplo: el tiempo de ensamblaje de un automóvil puede representarse como la suma de los tiempos de ensamblaje de las distintas partes. También describe muchos fenómenos aleatorios de la vida cotidiana: calificaciones de exámenes, peso, altura, etc

Distribuciones de probabilidad

Lognormal

Modela la distribución de un proceso que puede representarse como el producto de varios procesos.
Ejemplo: la velocidad de retorno de una inversión con interés compuesto es igual al producto de los retornos de todos los periodos considerados.

Gamma

Se utiliza para modelar fallos en procesos industriales.

Exponencial

Modela el tiempo entre eventos independientes, o tiempos de procesos sin memoria donde no se puede inferir el tiempo final del proceso a partir del tiempo transcurrido . Ejemplo: tiempos entre arribos de clientes. Cuando el tiempo entre eventos sigue una distribución exponencial, el número de eventos en un intervalo fijo de tiempo sigue la distribución Poisson.

Beta

Se utiliza para modelar variables limitadas a un intervalo. Se la usa con muestras donde hay sobredispersión ($\sigma^2 > \mu$).
Ejemplos: Contratos de pólizas de seguros con + de X reclamos; número de hospitalizaciones de un grupo de empleados de una empresa.

Distribuciones de probabilidad

Weibull

Modela los tiempos entre fallas físicas o fallas de un componente. Ejemplo: tiempos entre fallas de un disco rígido. También se usa para analizar mortalidad infantil y envejecimiento operacional.

Erlang

Modela los tiempos de los procesos que pueden representarse como la suma de varios procesos con distribución exponencial. Ejemplo: una red de computadora falla cuando una computadora y dos computadoras de respaldo fallan sucesivamente, y cada una de ellas tiene tiempos entre fallas exponencialmente distribuidos. La distribución Erlang es un caso especial de la distribución Gamma.

Uniforme, continua y discreta

Modelan procesos completamente inciertos, ya que todos son igualmente probables.

Triangular

Modela procesos de los cuales sólo se conocen los valores mínimos, máximos y más probables. Ejemplo: cuando se conoce la duración mínima, máxima y más probable en la prueba de un producto.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.